

音乐歌单个性化整理系统需求规格说明书

1. 引言

1.1 项目背景

随着数字音乐的普及，用户获取音乐的渠道日益便捷，积累的歌曲数量也不断增加。当前多数音乐平台的歌单管理功能较为基础，仅支持手动创建、增删歌曲，存在歌单分类混乱、相似风格歌曲难以聚合、用户查找目标歌曲耗时、个性化需求无法满足等问题。为解决上述痛点，提升用户音乐管理与聆听体验，开发一款音乐歌单个性化整理系统，实现歌曲智能分类、偏好分析、个性化推荐等功能，具有明确的实用价值。

1.2 项目目标

本项目旨在开发一款操作便捷、功能全面、个性化突出的音乐歌单整理系统，核心目标如下：

- 实现歌曲多渠道导入与基础信息管理，解决用户歌曲分散、管理不便的问题；
- 通过智能分析技术，对歌曲进行标签化分类、相似聚类，自动生成个性化歌单；
- 构建用户音乐偏好画像，基于偏好实现精准歌曲推荐，提升用户聆听体验；
- 提供简洁直观的可视化界面，支持歌单灵活管理、多条件筛选，适配不同用户使用习惯；
- 保障系统稳定性、易用性，支持基础播放功能，满足用户一站式音乐管理与聆听需求。

1.3 报告范围

本报告主要围绕音乐歌单个性化整理系统的需求展开，涵盖用户需求、功能需求、非功能需求、数据需求等方面，明确系统开发的各项要求，为后续系统设计、开发、测试提供核心依据，确保开发成果符合用户预期。

2. 用户分析

2.1 用户群体划分

本系统面向所有有音乐管理与个性化需求的用户，按使用场景与需求强度，主要划分为以下三类核心用户：

1. 普通音乐爱好者：歌曲数量适中（50-500 首），需求集中在歌曲分类、简单歌单管理，希望快速找到想听的歌曲，无需复杂操作；
2. 资深音乐爱好者：歌曲数量多（500 首以上），涵盖多种风格，需求侧重智能分类、相似歌曲聚合、偏好分析，追求个性化歌单体验；
3. 课程设计/竞赛使用者（如学生）：需系统具备完整的前后端功能、可视化效果与智能算法，满足课程设计、竞赛展示的需求，注重功能完整性与技术亮点。

2.2 用户核心痛点

- 手动整理歌单耗时费力，难以对大量歌曲进行精准分类；
- 歌曲风格、情绪杂乱，无法快速筛选出符合当下心情的歌曲；
- 现有平台推荐的歌曲不符合个人偏好，个性化程度低；
- 歌曲分散在本地与多个第三方平台，管理不便；
- 缺乏直观的偏好分析，无法清晰了解自身音乐喜好特点。

3. 需求概述

本系统的需求围绕“个性化整理”核心，分为基础需求、核心个性化需求、进阶需求三大类。基础需求保障系统正常运行与基本使用；核心个性化需求体现系统差异化优势，解决用户核心痛点；进阶需求提升系统体验，增加功能亮点，适配不同用户的拓展需求。所有需求均遵循“易用性、实用性、个性化”的原则，确保系统既满足普通用户的基础使用，也能兼顾资深用户与特殊场景（课程设计、竞赛）的需求。

4. 详细需求分析

4.1 功能需求

4.1.1 用户模块需求

用户模块是系统的基础，用于实现用户身份验证与个人信息管理，保障用户数据安全，具体需求如下：

- 注册功能：支持手机号、邮箱或第三方平台（网易云音乐、QQ 音乐）授权注

册，要求输入用户名、密码（加密存储），完成邮箱/手机验证后即可注册成功，注册后默认生成初始歌单（“我的收藏”“最近播放”）；

- 登录功能：支持账号密码登录、第三方平台授权登录，登录失败时给出明确提示（密码错误、账号不存在），支持“记住密码”“忘记密码”功能（忘记密码可通过邮箱/手机验证码重置）；
- 个人信息管理：支持查看、编辑个人资料（用户名、头像、个性签名），可修改密码，查看账号注册时间、听歌统计（累计听歌数量、最爱风格）；
- 退出登录：支持安全退出，清除当前登录状态，返回登录页面。

4.1.2 歌曲管理模块需求

歌曲管理模块实现歌曲的导入、解析、展示与基础操作，是系统的核心基础功能，具体需求如下：

- 歌曲导入：支持两种导入方式——本地文件导入（支持 MP3、WAV 等常见音乐格式）、第三方平台歌单导入（对接网易云音乐、QQ 音乐开放平台，输入歌单链接即可导入歌曲及相关信息）；
- 歌曲信息解析：自动读取歌曲元信息，包括歌名、歌手、专辑、时长、流派、风格、语种、BPM（节拍数），若元信息缺失，支持用户手动编辑补充；
- 歌曲展示：以列表形式展示所有歌曲，支持按歌名、歌手、专辑排序，列表中显示歌曲核心信息（封面、歌名、歌手、时长、风格标签）；
- 基础操作：支持歌曲的添加、删除、收藏，收藏的歌曲自动归入“我的收藏”歌单；支持歌曲批量操作（批量删除、批量添加到指定歌单）。

4.1.3 歌单管理模块需求

歌单管理模块实现歌单的手动与智能管理，满足用户多样化的歌单整理需求，具体需求如下：

4.1.3.1 手动歌单管理

- 歌单创建：支持用户手动创建歌单，可设置歌单名称、封面、描述（可选），选择歌单隐私权限（公开/私有）；
- 歌单编辑：支持歌单重命名、更换封面、修改描述、调整隐私权限，可删除不需要的歌单；
- 歌单歌曲管理：支持向歌单中添加、删除歌曲，调整歌曲播放顺序（拖拽排序、按歌名/歌手排序）；
- 歌单收藏与分享：支持收藏其他用户的公开歌单，支持将自己的公开歌单通过链

接分享给他人。

4.1.3.2 智能歌单管理（核心个性化需求）

- 自动标签化：系统自动为每首歌曲添加标签，标签类型包括情绪标签（舒缓、治愈、亢奋、悲伤、欢快）、风格标签（流行、摇滚、电音、民谣、古典）、年代标签（80 年代、90 年代、00 年代、10 年代、20 年代）、语种标签（中文、英文、日语、韩语、其他）；
- 智能聚类：基于歌曲的标签、BPM、风格等特征，使用 K-Means 聚类算法，自动将相似风格、情绪的歌曲聚合，生成智能歌单（如“舒缓治愈歌单”“摇滚燃曲歌单”“90 年代经典歌单”），用户可对智能歌单进行编辑、重命名、保存；
- 歌单更新：支持智能歌单自动更新，当用户新增歌曲时，系统自动判断歌曲是否符合现有智能歌单的特征，若符合则自动添加到对应歌单。

4.1.4 个性化分析与推荐模块需求

该模块是系统的核心亮点，实现用户偏好分析与精准推荐，提升个性化体验，具体需求如下：

- 偏好画像构建：系统自动统计用户的听歌数据（播放次数、收藏歌曲、停留时长），构建用户音乐偏好画像，包括最爱风格、最爱歌手、常用标签、偏好语种、偏好时长、偏好 BPM 范围；
- 偏好可视化：以饼图、柱状图、折线图等形式，直观展示用户的偏好数据（如最爱风格占比、每月听歌风格趋势），用户可查看详细的偏好分析报告；
- 个性化推荐：基于用户偏好画像与歌曲相似度（余弦相似度算法），为用户推荐符合其喜好的歌曲，推荐内容包括“每日推荐”“相似歌曲推荐”“基于歌单的推荐”；
- 推荐反馈：支持用户对推荐歌曲进行“喜欢”“不喜欢”操作，系统根据反馈调整推荐策略，优化推荐精度。

4.1.5 搜索与过滤模块需求

实现歌曲与歌单的快速查找，满足用户精准筛选需求，具体需求如下：

- 搜索功能：支持多关键词搜索，可搜索歌名、歌手、专辑、标签，搜索结果实时展示，支持模糊搜索；
- 多条件过滤：支持按标签组合过滤（如“流行+舒缓+中文”），也可按年代、时长、BPM 范围过滤，过滤结果可进一步排序（播放次数、添加时间）；
- 历史搜索：记录用户的搜索历史，支持点击历史搜索词快速重新搜索，可清除历史搜索记录。

4.1.6 播放模块需求（进阶需求）

提供轻量播放器，实现一站式音乐聆听体验，具体需求如下：

- 基础播放控制：支持播放、暂停、上一曲、下一曲、进度条拖拽、音量调节，支持循环播放（单曲循环、列表循环、随机播放）；
- 播放记录：自动记录用户的播放历史，生成“最近播放”歌单，支持清除播放记录；
- 歌词展示：支持加载歌曲歌词（本地歌词、在线获取歌词），歌词同步播放，支持歌词字体大小调整。

4.1.7 界面与交互优化需求（进阶需求）

- 主题切换：支持黑暗模式与浅色模式切换，用户可根据使用场景选择合适的主题；
- 界面自定义：支持调整歌单列表、歌曲列表的展示方式（列表视图、网格视图），可自定义界面布局；
- 交互反馈：所有操作（添加、删除、收藏）均有明确的反馈提示（弹窗、动画），提升用户操作体验。

4.2 非功能需求

4.2.1 易用性需求

- 界面设计简洁直观，操作流程清晰，无需复杂学习，普通用户可快速上手；
- 所有功能按钮位置合理，操作逻辑连贯，避免冗余操作；
- 提供操作指引（新手引导弹窗），帮助用户快速了解系统核心功能。

4.2.2 稳定性需求

- 系统运行稳定，无频繁崩溃、卡顿现象，单次连续运行时间不低于 24 小时；
- 歌曲导入、聚类分析、推荐等操作响应时间不超过 3 秒，大规模歌曲（1000 首以上）导入响应时间不超过 10 秒；
- 数据备份与恢复：支持用户数据（歌单、歌曲信息、偏好数据）自动备份，可手动恢复数据，防止数据丢失。

4.2.3 兼容性需求

- 设备兼容性：支持 PC 端（Windows、MacOS）、移动端（Android、iOS）访问，适配不同屏幕尺寸；
- 浏览器兼容性：PC 端支持 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，版本不低于最新版本的前两个版本；
- 文件兼容性：支持 MP3、WAV、FLAC 等常见音乐格式的导入与播放。

4.2.4 安全性需求

- 用户密码加密存储，不泄露用户隐私信息；
- 第三方平台授权登录采用 OAuth2.0 协议，保障授权安全；
- 用户私有歌单、个人信息仅本人可见，防止信息泄露；
- 防范常见的网络攻击（如 SQL 注入、XSS 攻击），保障系统数据安全。

4.2.5 可扩展性需求

- 系统架构设计灵活，支持后续功能扩展（如添加歌词翻译、音乐社交、自定义标签等功能）；
- 支持对接更多第三方音乐平台（如酷狗音乐、虾米音乐），扩展歌曲导入渠道；
- 算法模块可升级，支持替换更精准的聚类、推荐算法，提升个性化效果。

4.3 数据需求

4.3.1 用户数据

存储用户的基础信息与相关数据，包括：用户 ID（唯一标识）、用户名、密码（加密）、头像地址、邮箱、手机号、注册时间、个人签名、听歌统计数据、偏好画像数据、收藏歌单 ID、播放历史记录。

4.3.2 歌曲数据

存储歌曲的核心信息，包括：歌曲 ID（唯一标识）、歌名、歌手、专辑、专辑封面地址、时长、风格标签、情绪标签、年代标签、语种标签、BPM、文件路径（本地歌曲）、第三方平台歌曲 ID（导入歌曲）、添加时间、播放次数、收藏状态。

4.3.3 歌单数据

存储歌单的相关信息，包括：歌单 ID（唯一标识）、歌单名称、封面地址、描述、创建者 ID、创建时间、隐私权限（公开/私有）、包含歌曲 ID 列表、歌单类型（手动/智

能)、更新时间。

4.3.4 系统数据

存储系统运行所需的基础数据, 包括: 标签字典(风格、情绪、年代、语种标签列表)、第三方平台接口配置信息、系统日志、数据备份记录。

5. 需求优先级划分

为确保系统开发有序推进, 按“核心优先、逐步拓展”的原则, 将需求划分为三个优先级, 明确开发顺序:

优先级	需求类型	核心需求内容	开发优先级说明
P1 (最高)	基础核心需求	用户注册/登录、歌曲导入与解析、手动歌单管理、歌曲基础操作、简单搜索过滤	保障系统基本可用, 是后续功能开发的基础, 必须优先实现
P2 (中等)	个性化核心需求	歌曲自动标签化、智能聚类生成歌单、用户偏好画像、基础个性化推荐	体现系统核心价值, 解决用户核心痛点, 在基础需求实现后优先开发
P3 (最低)	进阶拓展需求	播放器功能、偏好可视化、主题切换、歌单分享/导出、数据备份与恢复	提升系统体验与功能完整性, 可在核心需求实现后逐步开发, 根据实际情况调整

6. 需求确认与风险说明

6.1 需求确认

本报告所列出的所有需求, 均基于用户核心痛点与项目目标梳理, 涵盖系统开发的各个环节。后续需与用户(或项目相关方)进一步确认需求细节, 确保需求的准确性、完整性, 避免需求偏差。需求确认后, 将作为系统设计、开发、测试的唯一依

据，未经相关方同意，不得擅自修改核心需求。

6.2 风险说明

在需求落地过程中，可能存在以下风险，需提前做好应对措施：

- **第三方平台接口风险：**对接网易云音乐、QQ 音乐等平台时，可能出现接口调用失败、权限限制等问题，应对措施：提前申请接口权限，预留备用接口方案，若接口无法使用，可优先完善本地歌曲导入功能；
- **算法精度风险：**智能聚类、个性化推荐算法的精度可能未达预期，影响用户体验，应对措施：前期进行充分测试，根据测试结果优化算法参数，提供手动调整标签、歌单的功能，弥补算法不足；
- **数据量风险：**当用户歌曲数量过多（1000 首以上）时，可能出现系统卡顿、操作响应缓慢的问题，应对措施：优化数据存储结构，采用分页加载、异步处理等方式，提升系统处理大规模数据的能力；
- **兼容性风险：**不同设备、浏览器的适配可能出现界面错乱、功能异常的问题，应对措施：开发过程中及时进行多设备、多浏览器测试，针对性优化界面与功能。

7. 总结

本报告详细分析了音乐歌单个性化整理系统的各项需求，明确了系统的开发目标、用户需求、功能需求、非功能需求及数据需求，划分了需求优先级，并说明了可能存在的风险及应对措施。本报告为系统后续的设计、开发、测试工作提供了全面、明确的依据，确保开发出的系统能够满足用户的个性化音乐管理需求，解决用户核心痛点，同时具备良好的易用性、稳定性与可扩展性。后续将根据需求确认结果，进一步细化需求细节，推进系统开发工作。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）